

YAPAY ZEKA DİL AJANLARI YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2.Senaryo)



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	1
1. GİRİŞ	2
2. AMAÇ	3
3. YARIŞMA TAKVİMİ	3
4. PROBLEM TANIMI	4
5. TEMEL BEKLENTİLER	5
5.1. VERİ TOPLAMA	6
5.2. METİN ANALİZİ YETENEĞİ	6
5.3. FİNANSAL BİLGİ ÇIKARIMI	6
5.4. KAMPANYA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ	7
5.5. KATILIM BANKACILIĞI TERMİNOLOJİSİNE UYUM	8
5.6. BİLGİLERİN STANDART FORMATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ	8
5.7. ÜRÜNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI	8
5.8. VERİ ÖN İŞLEME SÜREÇLERİNİN KULLANILMASI	9
5.9. ON-PREMİSE (KURUM İÇİ) UYGULANABİLİRLİK	9
5.10. AÇIK KAYNAK KOD YAKLAŞIMI	9
6. TESPİT EDİLMESİ GEREKENLER	12
7. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	13
8. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI	14
9. PROJE BİLGİLERİ SUNUMLARI	16
10. YARIŞMA SUNUMLARI	17
11. PUANLAMA SİSTEMİ	17
12. ÖDÜLLER	18
13. İLETİŞİM	18
14. GENEL KURALLAR	19
15. ETİK KURALLAR	19
15.1. EK ETİK KURALLAR VE İLETİŞİM İLKELERİ	19
16. SORUMLULUK BEYANI	20

1. GİRİŞ

TEKNOFEST Kapsamında Bilişim Vadisi yürütücülüğünde,

Katılım bankacılığı sektörü, faizsiz finans prensipleri doğrultusunda geliştirilen finansman ve yatırım ürünleri ile müşterilere alternatif finans çözümleri sunmaktadır. Katılım bankaları tarafından sunulan finansman kampanyaları, kart avantajları ve yatırım ürünlerine ait bilgiler genellikle web siteleri, kampanya sayfaları ve web siteleri üzerinden metin formatında paylaşılmaktadır. Bu metinler çoğunlukla doğal dilde yazılmakta olup farklı bankalar tarafından farklı terminolojiler, farklı ifade biçimleri ve farklı içerik yapıları kullanılmaktadır.

Katılım bankacılığı terminolojisi konvansiyonel bankacılıktan farklıdır. Faiz yerine kâr payı oranı, kredi yerine finansman, faiz indirimi yerine kâr payı avantajı gibi yöntemler ve kavramlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kampanya koşulları, müşteri segmentleri, avantaj yapıları ve ürün özellikleri bankalar arasında değişiklik göstermektedir. Bu durum banka çalışanlarına farklı katılım bankalarına ait ürünleri karşılaştırmasını zorlaştırmakta ve karar verme süreçlerini uzatmaktadır.

Bu kapsamda, NLP teknikleri kullanılarak katılım bankalarının resmî web siteleri yer alan kampanya ve ürün metinlerinden anlamlı bilgilerin otomatik olarak çıkarılması ve bu bilgilerin karşılaştırılabilir hale getirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışma kapsamında yarışmacılardan, katılım bankacılığı ürünlerine ait metinleri toplayan sonrasında bu metinleri analiz eden, metin içerisindeki önemli finansal bilgileri çıkaran ve ürünleri karşılaştırmalı olarak analiz edebilen bir NLP çözümü geliştirmeleri ve bunu kullanıcıya bir ara yüz aracılığı ile dashboardlar ve chatbot üzerinden sunmaları beklenmektedir.

Geliştirilecek çözüm, metin madenciliği, bilgi çıkarımı ve metin sınıflandırma gibi doğal dil işleme yöntemlerini kullanarak katılım bankacılığı alanına yönelik uygulanabilir bir use case ortaya koyacaktır.

2. AMAÇ

Bu Hackathon'un temel amacı, geliştirilecek çözüm sayesinde farklı katılım bankalarına ait ürün metinleri analiz edilerek ürünlerin karşılaştırılabilir hale getirilmesi, banka çalışanlarına sunulması mümkün olacaktır.

Bu kapsamda çalışmanın temel amaçları aşağıda belirtilmiştir:

- Katılım bankalarına ait kampanya metinlerinden finansal bilgilerin otomatik çıkarılması
- Metinlerin yapılandırılmış veri formatına dönüştürülmesi
- Farklı bankalara ait ürünlerin karşılaştırılabilir hale getirilmesi
- Kampanya metinlerinin sınıflandırılması
- Kampanya türlerinin belirlenmesi
- Metin içerisindeki avantaj ve ödül bilgilerinin tespit edilmesi
- Katılım bankacılığı terminolojisine uygun NLP modeli geliştirilmesi
- Finansal metinler üzerinde uygulanabilir bir NLP use case ortaya konulması
- Yarışmacıların metin işleme ve bilgi çıkarımı konularında çözüm geliştirmesi
- Gerçek hayatta uygulanabilir bir NLP çözüm önerisi oluşturulması
- Toplanan veriler üzerinden banka çalışanlarına raporlanması için dashboard geliştirilmesi
- Toplanan veriler üzerinden soru-cevap yapılabilecek bir chatbot geliştirilmesi

3. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın aşamalarına ilişkin tahmini takvim aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tarihlerde ihtiyaç duyulması halinde değişiklik yapılabilir; her durumda güncel takvim TEKNOFEST resmi web sitesi üzerinden duyurulur.

Tablo 1: Yarışma Takvimi

Açıklama	Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıcı	12 Haziran
Son Başvuru Tarihi	17 Temmuz
Ön Değerlendirme Formu Son Teslimi	17 Temmuz
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması	18 Temmuz
Teknik Değerlendirme Sınavı	21 Temmuz
Finalistlerin Açıklanması	24 Temmuz
Kick Off	27 Temmuz
Yarışma Çevrimiçi Süreci	27 Temmuz – 26 Ağustos
FİNAL	AĞUSTOS
TEKNOFEST Şanlıurfa	30 Eylül – 4 Ekim

Yarışma sürecinde finale kalan takımlara, geliştirdikleri projelere yönelik teknik ve yönetsel danışmanlık sunmak üzere alanında deneyimli mentörler atanacaktır. Mentörlük programı, takımların proje ilerleme takip aşamasında düzenli geri bildirim almasını ve final değerlendirmesine en olgun haliyle ulaşmasını desteklemek amacıyla yapılandırılmıştır.

4. PROBLEM TANIMI

Katılım bankaları tarafından sunulan finansman ve kart kampanyaları çoğunlukla doğal dilde hazırlanmış metinler halinde paylaşılmaktadır. Bu metinler içerisinde kâr payı oranı, vade süresi, kampanya avantajı, müşteri segmenti ve ödül bilgisi gibi kullanıcı kararını etkileyen önemli finansal bilgiler yer almaktadır. Ancak bu bilgiler standart bir formatta sunulmamaktadır ve her banka farklı ifade biçimleri kullanmaktadır.

Örneğin bir kampanya metninde kâr payı oranı açık bir şekilde belirtilirken başka bir kampanyada aynı bilgi dolaylı olarak ifade edilebilmektedir. Benzer şekilde kampanya avantajları farklı başlıklar altında sunulabilmekte ve kullanıcıların bu avantajları karşılaştırması zorlaşmaktadır.

Bu durum aşağıdaki problemlere yol açmaktadır:

- Kampanya metnlerinin standart bir veri formatında olmaması
- Katılım bankacılığı terminolojisinin farklı ifade biçimleri içermesi
- Kampanya metnlerinde yer alan bilgilerin otomatik olarak çıkarılamaması
- Farklı bankalara ait ürünlerin karşılaştırılmasının zor olması
- Kampanya avantajlarının açık ve net şekilde ifade edilmemesi
- Kullanıcıların çok sayıda metni manuel olarak incelemek zorunda kalması
- Ürün özelliklerinin karşılaştırılabilir formatta sunulmaması
- Kampanya türlerinin otomatik olarak belirlenememesi
- Metin içerisindeki finansal bilgilerin yapılandırılmış veri formatına dönüştürülebilmesi
- Kullanıcıların kendileri için en uygun ürünü belirlemesinin zor olması

Bu çalışma kapsamında doğal dil işleme yöntemleri kullanılarak kampanya metnlerinden bilgilerin çıkarılması ve ürünlerin karşılaştırılabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.

5. TEMEL BEKLENTİLER

Bu çalışma kapsamında yarışmacılardan, katılım bankalarının web sitelerinde yer alan finansman, kart ve yatırım ürünlerine ait kampanya metnlerini analiz edebilen ve metin içerisinde önemli finansal bilgileri otomatik olarak çıkarabilen bir NLP çözümü geliştirmeleri beklenmektedir.

Geliştirilecek çözüm, doğal dilde yazılmış kampanya metnlerini analiz ederek bu metinlerde yer alan kâr payı oranı, vade süresi, kampanya avantajı, ödül miktarı ve hedef müşteri gibi bilgileri tespit edebilmeli ve elde edilen bilgileri karşılaştırılabilir hale getirebilmelidir. Geliştirilen çalışmalar kullanıcıya dashboard ve chatbot üzerinden sunulmalıdır.

Çalışma kapsamında geliştirilecek modelin hem teknik açıdan uygulanabilir hem de gerçek hayatta kullanılabilecek bir problem çözümüne odaklanması beklenmektedir.

Aşağıda çözümden beklenen temel yetkinlikler detaylı olarak açıklanmıştır.

5.1. Veri Toplama

Geliştirilecek çözüm için gereken verilen toplanması yarışmacılardan beklenmektedir. Veri seti BDDK'nın resmî web sitesinde yer alan Katılım Bankacılığı alanında faaliyet gösteren kuruluşların tümünü içermelidir. (<https://www.bddk.org.tr/Kurulus/Liste/77>) Katılım bankalarının resmî web sitesi bilgisi ilgili adreste yer almaktadır. Veri seti, katılım bankalarının web sitelerinde yer alan ürün ve kampanya metinlerinden python tabanlı veri toplama araçları, kütüphaneleri, web scraping yöntemleri veya manuel veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilmelidir.

5.2. Metin Analizi Yeteneği

Geliştirilecek NLP çözümünün katılım bankalarının kampanya metinlerini doğru şekilde analiz edebilmesi beklenmektedir. Kampanya metinleri genellikle doğal dil formatında ve farklı ifade biçimleri ile hazırlanmakta olduğundan modelin farklı yazım biçimlerini anlayabilmesi önemlidir.

Model aşağıdaki gibi farklı ifade biçimlerini katılım bankacılığı terminolojisine uygun olarak yorumlayabilmelidir:

- “%2,05 kâr payı oranı”
- “avantajlı kâr payı fırsatı”
- “özel oranlı finansman”
- “düşük maliyetli finansman”

5.3. Finansal Bilgi Çıkarımı

Model kampanya metinleri içerisinde kullanıcı kararını etkileyen önemli finansal bilgileri otomatik olarak çıkarabilmelidir. Çıkarılan bilgilerin yapılandırılmış veri formatına dönüştürülmesi beklenmektedir.

Çıkarılması beklenen temel bilgiler aşağıdaki gibi olabilir:

Banka Bilgisi	Finansman Bilgileri	Kampanya Bilgileri	Hedef Kitle Bilgileri
A Bankası	Kâr Payı Oranı	Kampanya Türü	Yeni Müşterilere Özel Kampanyalar
A Bankası	Finansman Tutarı	Ödül Miktarı	Mevcut Müşterilere Özel Kampanyalar
A Bankası	Vade Süresi	İndirim Oranı	Maaş Müşterilerine Özel Kampanyalar
A Bankası	Taksit Sayısı	Alışveriş Puanı	Belirli Müşteri Segmentlerine Yönelik Kampanyalar
A Bankası	Tahsis Ücreti	Kampanya Süresi	
A Bankası	Masraf Bilgisi	Kampanya Koşulları	

5.4. Kampanya Türünün Belirlenmesi

Kampanya metinlerinin içeriklerine göre belirli kategorilere ayrılması beklenmektedir. Metin sınıflandırma işlemi farklı NLP yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Örnek kampanya türleri aşağıdaki gibi olabilir:

Kampanya Türleri
Finansman Kampanyası
İhtiyaç Finansmanı Kampanyası
Konut Finansmanı Kampanyası
Taşıt Finansmanı Kampanyası
Kart Kampanyası
Alışveriş Puanı Kampanyası
Yeni Müşteri Kampanyası
Yatırım Ürünü Kampanyası

5.5. Katılım Bankacılığı Terminolojisine Uyum

Model katılım bankacılığına özgü finansal kavramları doğru şekilde analiz edebilmelidir.

Katılım bankacılığı ürünlerinde geleneksel bankacılıktan farklı kavramlar kullanılmaktadır. Bu kavramların doğru şekilde yorumlanması beklenmektedir. Model bu kavramları doğru şekilde sınıflandırabilmelidir.

Örnek kavramlar aşağıdaki gibi olabilir:

Kavramlar	Açıklama
Kâr Payı Oranı	Katılım bankacılığında faiz yerine kullanılan, finansman işlemine konu olan mal veya hizmet üzerinden oluşan kâr payı oranını ifade eder.
Finansman Maliyeti	Kullandırılan finansman kapsamında oluşan toplam geri ödeme tutarını ve müşterinin katlandığı toplam maliyeti ifade eder.
Katılım Fonu	Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak değerlendirilen ve fon sahipleri ile banka arasında kâr-zarar paylaşımına dayanan hesap türünü ifade eder.
Masrafsız Finansman	Finansman işlemi kapsamında tahsis ücreti, dosya masrafı veya benzeri ek maliyetlerin uygulanmadığı finansman türünü ifade eder.
Avantajlı Finansman	Standart finansman koşullarına göre daha uygun maliyet, kâr payı oranı veya ek fayda sunan kampanyalı finansman ürününü ifade eder.

5.6. Bilgilerin Standart Formata Dönüştürülmesi

Kampanya metinlerinde yer alan finansal bilgiler farklı formatlarda yazılabilmektedir. Modelin bu farklı formatları standart bir yapıya dönüştürebilmesi beklenmektedir.

Örnek: %2,05, % 2.05 ve 2.05 % aynı değer olarak yorumlanmalıdır.

Örnek: 500 TL, 500₺ ve 500 Türk Lirası aynı değer olarak algılanmalıdır.

5.7. Ürünlerin Karşılaştırılması

Çıkarılan finansal bilgiler kullanılarak farklı katılım bankalarına ait ürünlerin karşılaştırılabilir hale getirilmesi beklenmektedir. Karşılaştırma sonuçları tablo veya liste formatında sunulabilir.

Karşılaştırma kriterleri aşağıdaki gibi olabilir:

Karşılaştırma Kriterleri
En Düşük Kâr Payı Oranı
En Yüksek Ödül Miktarı
En Uzun Vade Seçeneği
En Düşük Masraf
En Avantajlı Kampanya

5.8. Veri Ön İşleme Süreçlerinin Kullanılması

Metin verisinin analiz edilebilmesi için uygun veri ön işleme adımlarının uygulanması beklenmektedir.

Veri ön işleme adımları model performansını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle uygun ön işleme adımlarının yürütülmesi beklenmektedir.

5.9. On-Premise (Kurum İçi) Uygulanabilirlik

Bankalar veri güvenliği ve regülasyon gereksinimleri nedeniyle çözümün kurum içerisinde çalışmasını tercih etmektedir.

Bu nedenle çözümün aşağıdaki özellikleri sağlaması beklenmektedir:

- Kurum içi sunucularda çalıştırılabilir olması
- Veri güvenliği sağlayabilmesi
- Müşteri verilerinin kurum dışına çıkmaması
- Dış servislere bağımlı olmadan çalışabilmesi

5.10. Açık Kaynak Kod Yaklaşımı

Çalışmada geliştirilecek tüm kodlar açık kaynak kod tabanlı teknolojiler kullanılarak geliştirilmelidir. Açık kaynaklı gözükp, uygulama aşamasında lisans problemi çıkarma potansiyeli olan çözümler kullanılmamalıdır. Çalışmada kullanılacak LLM'ler/Modeller sistemin ölçeklenebilmesine de imkân sağlayabilecek ölçüde konumlandırılmalıdır.

Örnek Temsili Senaryo-1:

Senaryo kapsamında kullanıcı, farklı katılım bankalarının sunduğu ihtiyaç finansmanı kampanyalarını karşılaştırmak istemektedir. Kullanıcı, farklı bankaların web sitelerinde yer alan kampanya metinlerini inceleyerek kendisi için en avantajlı finansman seçeneğini belirlemeye çalışmaktadır. Ancak kampanya metinleri farklı formatlarda hazırlanmış olup içerik yapıları ve kullanılan ifadeler bankadan bankaya değişiklik göstermektedir.

Bir banka çalışanı konut finansmanına dair bankaların ürünlerini analiz etmek istemektedir. Katılım bankalarının web sitelerinde yer alan kampanya metinleri doğal dil formatında hazırlanmış olup finansman maliyetleri, vade seçenekleri ve kampanya avantajları farklı ifade biçimleri ile sunulmaktadır.

Bu durum kullanıcıların kampanyaları karşılaştırmasını zorlaştırmaktadır.

Örneğin A Bankası, B Bankası ve C Bankası web sitelerinde aşağıdaki konut finansmanı kampanyalarını yayınlamaktadır.

A Bankası Konut Finansmanı Kampanya Metni: “Yeni ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize özel %1,89 kâr payı oranı ile 120 aya kadar konut finansmanı fırsatı sunulmaktadır. Kampanya kapsamında 50.000 TL’ye kadar dosya masrafı alınmamaktadır. Kampanya 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerlidir.”

B Bankası Konut Finansmanı Kampanya Metni: “Konut finansmanında avantajlı ödeme seçenekleri. %1,95 kâr payı oranı ile 120 ay vadeye kadar finansman imkanı sunulmaktadır. Kampanya kapsamında ekspertiz ücreti banka tarafından karşılanmaktadır.

C Bankası Konut Finansmanı Kampanya Metni: “Yeni konut alımlarına özel %1,87 kâr payı oranı ile 96 ay vadeli konut finansmanı fırsatı. Kampanya kapsamında 5.000 TL değerinde alışveriş çeki verilmektedir.”

Bu kampanya metinlerinde yer alan bilgiler doğal dil formatında sunulduğu için kullanıcıların kampanyaları manuel olarak incelemesi gerekmektedir.

Geliştirilecek NLP çözümü aşağıdaki adımları gerçekleştirecektir:

1. Katılım bankalarının web sitelerinde yer alan konut finansmanı kampanya metinleri veri kaynağı olarak alınacaktır.
2. Metinler doğal dil işleme yöntemleri kullanılarak analiz edilecektir.

3. Metin içerisinde önemli bilgiler çıkarılacaktır.

4. Çıkarılan bilgiler yapılandırılmış veri formatına dönüştürülecektir.

Banka	Ürün Türü	Kâr Payı Oranı	Vade	Kampanya Avantajı	Masraf Durumu	Kampanya Süresi
A Bankası	Konut finansmanı	%1,89	120 ay	50.000 TL'ye kadar masraf alınmıyor	Dosya masrafı yok	31 Aralık 2026
B Bankası	Konut finansmanı	%1,95	120 ay	Ekspertiz ücreti banka tarafından karşılanıyor	Ekspertiz ücretsiz	Belirtilmemiş
C Bankası	Konut finansmanı	%1,87	96 ay	5.000 TL alışveriş çeki	Masraf belirtilmemiş	Belirtilmemiş

Bu sayede kullanıcılar farklı katılım bankalarına ait konut finansmanı kampanyalarını daha kolay analiz edebilecek ve kendileri için en uygun finansman seçeneğini belirleyebilecektir.

Örnek Temsili Senaryo-2:

Bu senaryoda geliştirilen chatbot, katılım bankalarının ürünleri ve kampanyalarına ait veriler ile eğitilmiştir. Kullanıcı, belirli bir bankaya ait kâr payı oranı, vade süresi veya kampanya avantajı gibi bilgileri doğal dil kullanarak sorabilmektedir. Chatbot, kullanıcının sorusunu analiz ederek ilgili veri alanını tespit etmekte ve doğru kampanya bilgisini kullanıcıya sunmaktadır.

Örneğin kullanıcı “A Bankası’nın konut finansmanı oranı ne?” sorusunu sorduğunda chatbot, veri setinde yer alan ilgili alanı bularak “A Bankası’nın konut finansmanı kampanyasında kâr payı oranı %1,89’dur” şeklinde yanıt verebilmektedir.

Senaryo 1: Tek bankaya ait bilgi sorma

Kullanıcı: A Bankası'nın konut finansmanı oranı ne?

Chatbot: A Bankası'nın konut finansmanı kampanyasında kâr payı oranı %1,89 olarak sunulmaktadır. Ayrıca bu kampanyada 120 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Senaryo 2: İki bankayı karşılaştırma

Kullanıcı: A Bankası mı daha avantajlı, C Bankası mı?

Chatbot: Bu iki kampanya farklı avantajlar sunmaktadır.

- Kâr payı oranı açısından C Bankası daha avantajlıdır çünkü oran %1,87'dir.
- Vade açısından A Bankası daha avantajlıdır çünkü 120 ay vade sunmaktadır.
- Masraf avantajı açısından A Bankası öne çıkmaktadır çünkü 50.000 TL'ye kadar dosya masrafı alınmamaktadır.
- Ek ödül açısından ise C Bankası 5.000 TL alışveriş kartı vermektedir.

6. Tespit Edilmesi Gerekenler

- **Çalışan Proje Kodu:** Geliştirilen NLP sisteminin tüm kaynak kodları teslim edilmelidir. Kod içerisinde metin ön işleme adımları, kampanya metinlerinden bilgi çıkarımı (kâr payı oranı, vade, kampanya avantajı vb.), veri normalizasyonu ve bankalar arası karşılaştırma çıktısı yer almalıdır. Kodun çalıştırılması için gerekli kurulum adımları (gereksinimler, kütüphaneler, ortam bilgisi vb.) net bir şekilde belirtilmelidir.
- **Demo Videosu:** Geliştirilen sistemin, metinlerden bilgileri nasıl çıkardığını ve farklı bankalara ait ürünleri nasıl karşılaştırdığını gösteren maksimum 5 dakikalık bir video hazırlanmalıdır. Videoda kullanıcı arayüzü, dashboard, chatbot, metin girdisi verilmesi, modelin ürettiği yapılandırılmış çıktı ve karşılaştırma sonuçları açık şekilde gösterilmelidir.
- **Proje Dokümantasyonu:**
 - Sistem mimarisinin genel açıklaması ve veri akışının özetlenmesi
 - Kullanılan NLP yaklaşımının açıklaması (örnek: bilgi çıkarımı, metin sınıflandırma, kural tabanlı yöntem vb.)
 - Kullanılan veri seti ve açıklaması
 - Veri ön işleme adımları
 - Model veya kural yapısının açıklaması

- Farklı bankalara ait benzer ürünlerin nasıl karşılaştırıldığının açıklaması
- Projenin çalıştırılması için adım adım talimatlar (kurulum, çalıştırma)
- Karşılaşılan problemler ve çözüm yaklaşımları
- Model çıktılarının örnekleri
- Modelin performansını değerlendirmek için kullanılan yöntemler (varsa)

- **Sunum Materyali:** Jüriye yapılacak canlı veya kayıttan sunum için kullanılacak slaytlar. (PDF ve PPTX formatında)

7. Değerlendirme Kriterleri

Projeler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

Fonksiyonellik ve Senaryo Kapsamı (%20)

- Kampanya metinlerinden hedeflenen bilgilerin eksiksiz çıkarılması
- Benzer ürünlerin karşılaştırılabilmesi
- Çözümün uçtan uca çalışması
- Çıktıların doğru ve anlaşılır olması

Teknik İmplementasyon ve Mimari (%20)

- NLP yöntemlerinin probleme uygun kullanılması
- Metin ön işleme adımlarının doğru uygulanması
- Bilgi çıkarımı yaklaşımının başarısı
- Kod yapısının modüler ve okunabilir olması
- Veri yapısının düzenli olması

On-Prem Uygulanabilirlik (%20)

- Çözümün kurum içi ortamda çalışabilecek şekilde tasarlanması
- Harici servislere bağımlılığın düşük olması
- Modelin lokal ortamda çalıştırılabilir olması
- Kurum sistemlerine entegre edilebilir mimari yaklaşım sunulması

Model Başarısı ve Anlamlandırma Yeteneği (%30)

- Farklı ifade biçimlerini doğru yorumlayabilmesi
- Metinden anlamlı bilgilerin doğru çıkarılması
- Eksik veya farklı yazılmış bilgiler karşısında doğru sonuç üretebilmesi

Yenilikçilik ve Yaratıcılık (%10)

- Problemin çözümüne yönelik özgün yaklaşım sunulması
- Ek veri alanlarının çıkarılması
- Çözümün geliştirilebilir olması
- Dokümantasyonun açık ve anlaşılır olması

8. Yarışma Katılım Şartları

- Yarışmacılar başvuru formunu doldururken girdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul eder.
- Katılımcılar, başvuru sürecinde organizasyon yapılarını, ekip üyelerini ve görev dağılımlarını tanıtmak amacıyla takım tanıtım sunumunu sisteme yüklemeli ve KYS’de yer alan ön değerlendirme formundaki soruları eksiksiz ve doğru şekilde yanıtlamalıdır. Bu aşamada proje sunumu yapılmayacaktır.
- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören 18 yaşından büyük olacak şekilde tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunlar katılabilir.
- Başvurular, 12 Temmuz 2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılmalıdır.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı / danışman sistem üzerinden kaydolar. Eğer varsa danışman ve / veya takım kaptanı / takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sisteme yapar ve varsa danışman ve üyelerin e postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye başvuru sistemine giriş yaparak “Takım Bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt tamamlanır. Aksi durumda kayıt tamamlanmış olmaz.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların uygun senaryoya başvuru yapması gerekmektedir.

- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, talep edildiği takdirde rapor alımı ve sonuçları, üye ekleme / çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS sistemi üzerinden süreçlerini takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca KYS üzerinden başvuru yapma, rapor yükleme, form doldurma işlemleri Takım kaptanı ve / veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yürütülmektedir.
- Türkçe Doğal Dil İşleme projesinde aktif olarak görev alan kişiler, danışmanlar, akademisyenler ve ilgili akademisyenlerin öğrencileri yarışmaya **katılamaz**.
- Yarışma kapsamında hazırlanacak sunumda takım üyelerinin tamamının proje kapsamında görev tanımları yapılmalıdır.
- Yarışma süresince geliştirilecek kodların, veri kümelerinin ve diğer bileşenlerin GitHub'da erişilebilir biçimde Açık Kaynak herhangi bir lisans ile (Apache, MIT, GNU vb.) paylaşımı zorunludur. Bu bağlamda tüm yarışmacılar projeleri ile ilgili gerekli dokümantasyonu yapmak zorundadır. (<https://choosealicense.com/licenses/>)
- Yarışmacılar, Türkçe Doğal Dil İşleme ile ilgili yaptıkları çalışmaları Platform ile paylaşmalıdır.
- Yarışmacılar proje geliştirme süresince projenin bağımlı olduğu ücretli herhangi bir yazılım kullanamaz.
- Yarışma süresince, yarışmacılar projeleri kapsamında üçüncü taraflardan hizmet ya da ürün satın alamaz ve kullanamaz.
- Yarışmacılar, mevcut durumda üzerinde çalıştıkları projeleri yarışmaya sunamaz. Yarışma kapsamında geliştirilecek projeler yalnızca yarışma dönemi içerisinde hazırlanmalı olup, önceden tamamlanmış veya hâlihazırda devam etmekte olan projeler yarışmaya dâhil edilemez. Başvuru dosyası Turnitin'e yüklenecek olup, uluslararası standartta intihal oranları dikkate alınacaktır (bu kapsamda benzerlik kontrolleri çeşitli yazılım ve uygulamalar üzerinden yapılacaktır). **Ayrıca, önceki yarışmalarda sunulan projelerin üzerine geliştirme yapılması da uygun değildir. Son 2 yıl içerisinde üst üste Türkçe Doğal Dil İşleme yarışmasında dereceye girerek ödül almış takımların üyeleri yarışmaya aynı proje ve fikirle başvuramaz ve bu başvurular tespit edildiğinde kabul edilmeyecektir.**

- Yarışmacılar başvuru sürecinde hangi kategoride başvuru yapacaklarını belirtmelidir. (Doğal dil işleme konusunda farklı bir proje geliştirilmesi).
- Yarışmaya katılan herkes, GitHub üzerinde açık kaynak olarak paylaşacakları tüm kaynak kodların, veri kümelerin ve diğer bileşenlerin, yarışma bitiş tarihinde Apache lisansı (Apache License 2.0) ile lisanslanarak Türkiye Açık Kaynak Platformu GitHub hesabında paylaşılacağını kabul eder.

9. Proje Bilgileri Sunumları

- Yarışmamız 12.07.2026 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle hem Türkçe Doğal Dil İşleme Senaryosu kapsamında hazırlanan senaryo üzerinde çalışan yarışmacılar 12.07.2026 tarihi saat 23:59'a kadar projelerine ait tüm dokümanlarını, bilgilendirmelerini GitHub'a "BilisimVadisi2026" etiketi ile yüklemeleri gerekmektedir. GitHub üzerindeki kod deposu, kaynak kodların yanı sıra (1) projenin çalıştırılması için gerekli tüm bağılıkların eksiksiz bir listesini, (2) projenin çalıştırılması için izlenecek tüm adımları ve (3) kullanılan veri setinin indirilebileceği herkese açık bir bağlantısını içermelidir. Söz konusu yükleme işlemi gerçekleştirilirken "Türkiye Açık Kaynak Platformu"nun da etiketlenmesi gerekmektedir.
- Proje kapsamında yapılan geliştirmelerin, yarışmaya sunulacak projeye ait tanımlamasının yapılması ve en az haftalık olarak güncellemelerin sisteme yüklemesi zorunludur (GitHub üzerinden create an organization yaparak proje tanımı yapılabilir).
- Yukarıda belirtilen tarihte proje dosyası yüklenmediği takdirde projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Github'a yüklenen projeler, sunum gününe kadar mentorlar ve jüri üyeleri tarafından değerlendirilmektedir. Bu nedenle yükleme işleminin bahsi geçen tarihe kadar gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.
- GitHub proje yükleme sürecinde "BilisimVadisi2026" etiketi kullanılarak yükleme yapılmalıdır. Ayrıca ekip halinde başvuran kişiler mutlaka ekip adlarını da eklemelidir.

10. Yarışma Sunumları

- Yarışma sunumları kısmı, her kategoride de proje geliştiren ekipler için geçerlidir.
- Yarışmanın son 24 saati fiziki ortamda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, tüm ekiplerin paylaşılacak olan tarih ve saatte Bilişim Vadisi Kocaeli Kampüsü'nde fiziken hazır bulunmaları gerekmektedir.
- Projeler, fiziki ortamda değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci, planlanıp yarışmacılarla paylaşılacaktır.
- Yukarıda bahsi geçen paylaşılacak olan tarihte ekipler, jüri ve mentorlara tüm üyeleri ile birlikte sunumlarını yapacaktır.
- Sunum formatının nasıl olması gerektiği ile ilgili yarışmacılara yarışma süresi içerisinde sunum başlıklarını içeren bir bilgilendirme maili gönderilecektir. Burada belirlenen başlıklara sadık kalınması gerekmektedir. Her ekip, hazırladıkları sunumları istedikleri formatta sunabilir.
- Sunum esnasında, geliştirilen proje ile ilgili bir demo gösterimi yapılması zorunludur. Bu kapsamda, sunum sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, projeye ek olarak bir proje demo videosunun da hazırlanması gerekmektedir. Sunum süresi 4 dakika, demo videosu süresi ise 1 dakika olacaktır. (İki farklı jüri grubu tarafından değerlendirme yapılabilir)
- Katılımcılar, jüri ve mentor heyetine yaptıkları sunumu GitHub hesaplarına da yüklemek zorundadır.
- Yarışmacıların jüri ve mentor üyelerine yapacakları sunumlar çevrimiçi ortamda kayıt altına alınacaktır. Konu ile ilgili olarak ilgili KVKK metni web sitesinde mevcuttur.

11. Puanlama Sistemi

100'lük sistem üzerinden puanlama yapılacaktır.

12. Ödüller

Dereceye giren takımlara aşağıdaki tabloda yer alan ödüller takdim edilir.

Tablo 2: Ödül Miktarları

Derece	Ödül Miktarları
1. Takım	120.000 TL
2. Takım	100.000 TL
3. Takım	80.000 TL

*Yukarıda belirtilen ödül miktarları takıma verilecek olup yürütücü kurum tarafından takım üyelerine eşit bölüştürülerek iletim sağlanacaktır.

13. İletişim

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması sayfasından yarışmanın [grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir. Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir. Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

Yarışmaya ilişkin sorular, görüşler ve teknik destek talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir:

- TEKNOFEST resmi web sitesi: <https://www.teknofest.org>
- TEKNOFEST resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurular

Düzenleyici kurum, takımlara güncel bilgilendirmeleri başvuru sırasında bildirilen e-posta adresleri ve TEKNOFEST resmi iletişim kanalları üzerinden iletecektir. Takımların, başvuru sistemindeki iletişim bilgilerini güncel tutması ve duyuruları düzenli olarak takip etmesi kendi

sorumluluğundadır. Bilgilendirme mesajlarının okunmamış olması, takımları yarışma kurallarına uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

14. Genel Kurallar

Bu şartnamede yer almayan tüm hususlarda TEKNOFEST Genel Yarışma Kuralları geçerlidir. İlgili kurallar bütününe aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir:

[TEKNOFEST Genel Yarışma Kuralları Kitapçığı](#)

Genel Yarışma Kuralları ile bu şartname arasında çelişki bulunması durumunda, TEKNOFEST Genel Yarışma Kuralları esas alınır.

15. Etik Kurallar

Yarışmaya katılan tüm takımlar, TEKNOFEST Etik Kuralları'na uymakla yükümlüdür. Etik kuralların tamamına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir:

[TEKNOFEST Etik Kuralları Kitapçığı](#)

15.1. Ek Etik Kurallar ve İletişim İlkeleri

TEKNOFEST Etik Kuralları'na ek olarak, Yapay Zeka Dil Ajanları Yarışması katılımcılarının aşağıdaki kurallara da titizlikle uyması beklenmektedir.

Davranış Beklentileri

- Tüm takım üyelerinin ve danışmanların, yarışma boyunca diğer takımlara, jüri üyelerine, mentorlara ve organizasyon ekibine karşı saygılı, kapsayıcı ve yapıcı bir tutum sergilemesi esastır.
- Geri bildirim verirken ve alırken nezaket kurallarına uyulmalı; eleştiriler kişisel değil, projeye ilişkin ve yapıcı olmalıdır.
- Takımlar, geliştirdikleri sistemlerin Türkçe konuşan tüm bireyler için adil, kapsayıcı ve yanlılıktan arındırılmış olmasına özen göstermekle yükümlüdür.

Yasaklı Davranışlar

- Başkasına ait projelerin, kod parçalarının veya akademik çalışmaların kaynak gösterilmeden kendi çalışmasıymış gibi sunulması (intihal) kesinlikle yasaktır.

- Veri sahteciliği, sonuçların manipülasyonu, jüriyi yanıltıcı bilgi sunumu ve değerlendirme süreçlerini etkileme amacıyla yapılan tüm girişimler etik ihlal kabul edilir.
- Yarışma değerlendirmelerini etkilemek amacıyla jüri üyeleri, hakemler veya organizasyon görevlileriyle uygunsuz iletişim kurulması yasaktır.
- Diğer takımların verilerine, kodlarına veya sistemlerine yetkisiz erişim, kopyalama veya zarar verme girişimleri ağır etik ihlal sayılır.

Sosyal Medya Kuralları

- Takımlar, yarışma süresince yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında TEKNOFEST kurumsal kimliğine ve diğer takımlara saygılı bir dil kullanmakla yükümlüdür.
- Yarışma sürecinde elde edilen ve düzenleyici kurum tarafından gizli olarak işaretlenen veriler, senaryolar veya değerlendirme sonuçlarının ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır.

Organizasyon ekibi, yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranış sergileyen katılımcılar hakkında uyarı verme, puan indirimini uygulama veya yarışmadan diskalifiye etme dahil olmak üzere gerekli tüm işlemleri yapma hakkını saklı tutar.

16. Sorumluluk Beyanı

İşbu şartname, Yapay Zeka Dil Ajanları Yarışması'nın genel çerçevesini ve katılım kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yarışmaya başvuran tüm takımlar, şartnamenin tüm hükümlerini ve eklerini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Yarışma süreci boyunca takımların kendi sağlık, güvenlik, ulaşım, konaklama ve kişisel eşya sorumlulukları ile yarışmaya getirdikleri donanımın güvenliği kendilerine aittir.

Takımların geliştirdikleri sistemlerin üçüncü taraf haklarına, kişisel verilerin korunması mevzuatına ve fikri mülkiyet hukukuna uygun olması yükümlülüğü, takımların kendisine aittir.

Mücbir sebepler, salgın hastalık, doğal afet, kamu otoritelerinin kararları veya benzeri olağanüstü hâller nedeniyle yarışmanın takvimi, formatı veya yapılma biçimi değiştirilebilir; gerekli görülmesi hâlinde yarışma çevrim içi ortama taşınabilir veya ileri bir tarihe ertelenebilir. Bu tür değişikliklerden doğacak hiçbir maddi veya manevi zarar talebi düzenleyici kurum tarafından karşılanmaz.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ